

7. naloga: Parametrizacija izhlapevanja v modelu plitve vode

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

Primer brez parametrizacije

Na začetku vidimo nekakšen razpotegnjen vzorec specifične vlažnosti po geografski širini in dolžini. Zelene/modre lise nakazujejo območja z višjo vlažnostjo (okrog 8–10 g/kg), rjavkaste pa z nižjo (okrog 5–7 g/kg). Na tej sliki se tudi ponekod pojavljajo rahle padavine.

Po dveh dneh se na splošno opazi upad skupne količine vlage (zlasti v območjih, kjer ni konvergence), vendar se je lokalno, zaradi konvergence (dviganje vlažnega zraka), povečala relativna vlažnost in prišlo je tudi do konkretnih padavin (morda tudi močnejše nevihte). Drugod pa padavin ni, zato se lokalno vlaga razmeroma hitro porablja, ker jo veter odnaša ali pa se porablja v updraftu konvekcije.

Po šestih dneh se dobro vidi, da so rjavkasta in svetlejša področja večja. Povprečna vsebnost vodne pare se je zmanjšala, saj ni dodatnega dovoda vlage iz izhlapevanja. Rožnati madeži ostajajo predvsem v pasu najmočnejše konvergence, vendar so tudi manj številna in tudi ožja. Zaradi odsotnosti parametrizacije izhlapevanja vlažnost postopoma odteka z advekcijo in padavinami, zato se nekatera območja skoraj povsem izsušijo.

Torej zakaj vidimo trend pojemanja vlage v celotni domeni? Mislím, da je glavni razlog to, da v osnovnem primeru ni neposrednega dotoka vlage. To pomeni, da vlažnost, ki je na začetku v domeni, ne dobi novih zalog vodne pare niti iz izhlapevanja morja niti iz kje drugje (ne vem na pamet kje bi lahko še dobil, glede na to, da MADDAM predpostavlja, da je cela Zemlja sestavljena iz oceanov). Dodatno k izsuševanju pripomore veter, ki odnaša zrak z večjo vsebnostjo vlage ven iz domene, verjetno, če vetra nebi bilo bi vlaga dlje časa ostala v domeni.

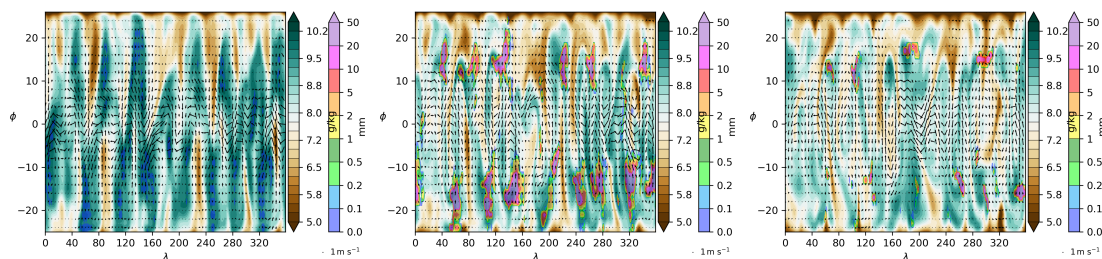


Figure 1: Prikaz modelskega izračuna MADDAM brez parametrizacije.

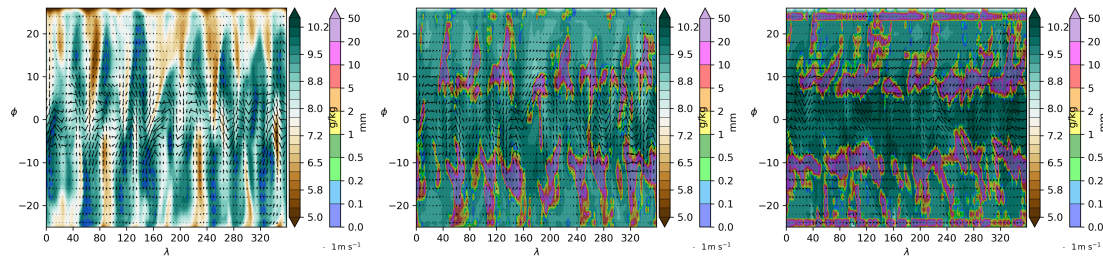


Figure 2: Prikaz modelskega izračuna MADDAM s parametrizacijo z enačbo 1.

2. naloga

Tukaj je parametrizacija izhlapevanja implementirana preko enačbe:

$$\frac{dq_{evap}}{dt} = \frac{q_{sat} - q}{\tau}. \quad (1)$$

Pri začetnem stanju je porazdelitev vlage enaka kot v prvem primeru, ker je začetni pogoj isti. Vetrovni vektorji nakazujejo, da bo na določenih območjih spet prišlo do konvergence. Ker imamo sedaj vpliv izhlapevanja oceana, imamo za razliko od prvega primera zdaj zrak, ki se fila z vlago iz morja. Opaziti se da več rožnatih in tudi vijoličnih območij, torej imamo na večji površini (v primerjavi s prvim primerom) kar močne konvektivne padavine zaradi konvergence. Po daljšem času (torej 6 dneh) model zaradi relaksacijskega časa τ še vedno dodaja vlago iz morja. To pa vodi v to, da se zrak nikoli ne izsuši in postaja vedno bolj in bolj vlažen, kar se vidi v tem, da imamo vedno več padavin. Hkrati se mi pa zdi, da imamo tudi manj vetra, torej tudi manj odtoka vlažnega zraka, kar še bolj ojača vlažnost naše domene. Zanimive so mi tudi močne padavine na robu domene.

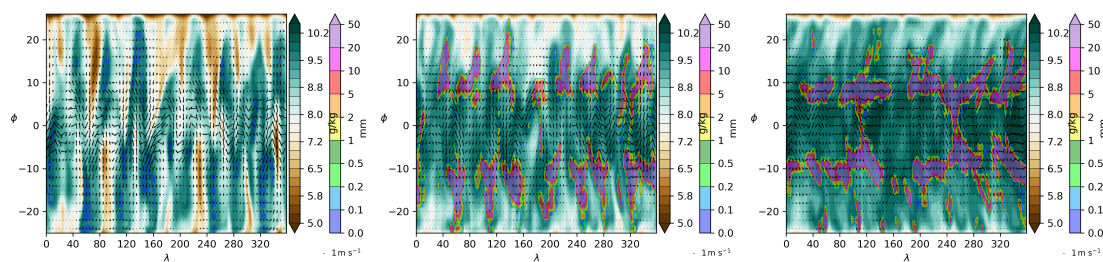


Figure 3: Prikaz modelskega izračuna MADDAM s parametrizacijo z enačbo 2.

3. naloga

V tem primeru pa smo implementirali parametrizacijo izhlapevanja po enačbi:

$$\frac{dq_{evap}}{dt} = \frac{(q_{sat} - q)}{\tau} \frac{\sqrt{u^2 + v^2}}{\tau_W}, \quad (2)$$

ki nam nekako sporoča, da je količina dovedene vlage iz oceana še večja na območjih, kjer piha močan veter. Na začetku imamo spet podobno izhodišče kot v prejšnjih dveh primerih. Sedaj se po 2 dneh vidi, da je v območjih močnejšega vetra izhlapevanje izrazito, zato tam vlažnost naraste hitreje kot v prejšnjem primeru. Torej vse skupaj naraste bolj lokalno kot prej, kjer je bilo izhlapevanje konstantno (seveda je treba upoštevati še konvergenco). Po 6 dneh imamo na nekaterih območjih še zmeraj močne padavine, medtem ko se druge padavine malce "shiftajo" v smeri, kamor jih nese veter, ker seveda je tam največji vir vlage, oziroma padavine dodatno nastajajo na območjih, kjer se zračne mase srečujejo in posledično zaradi konvergence dvigajo. V primerjavi z drugo nalogo se tu razlike v hitrosti vetra dodatno izrazijo, ker so nekatera območja še bolj vlažna, drugod, kjer je pa divergenca ali pa šibak veter pa se ne kopiči več toliko vlage. Na robu ni več močnejših padavin.